

1) Utilice las ecuaciones de Jeans para demostrar que para un sistema esférico con tensor de dispersión de velocidad isotrópico, la condición de equilibrio no colisional se puede escribir de manera similar a una ecuación de equilibrio hidrostático.

(Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)

Ec. Jeans para un sistema esférico:

$$\frac{d}{dr}(\rho \overline{v_r^2}) + \underbrace{\frac{\rho}{r} 2 \overline{v_r^2} \left(1 - \frac{\overline{v_\theta^2} + \overline{v_\phi^2}}{2 \overline{v_r^2}}\right)}_{\beta(r)} + \rho \frac{d\Phi}{dr} = 0$$

$\beta(r)$: parámetro de anisotropía

Por simetría esférica $\overline{v_r} = \overline{v_\theta} = \overline{v_\phi} = 0$, además:

$$\overline{v_r v_\theta} = \overline{v_r v_\phi} = \overline{v_\theta v_\phi} = 0$$

Dado el tensor de dispersión de velocidad isotrópico: $\sigma^2 = \sigma_r^2 = \sigma_\theta^2 = \sigma_\phi^2$

$$\text{y como } \sigma_{ij} = \overline{v_{ij}} - \overline{v_i} \overline{v_j} \rightarrow \sigma_{ij} = \overline{v_{ij}} \rightarrow \overline{v_r^2} = \overline{v_\theta^2} = \overline{v_\phi^2}$$

$$\text{Por tanto } \beta(r) = 1 - \frac{\overline{v_r^2} + \overline{v_\theta^2}}{2 \overline{v_r^2}} = 1 - \frac{2}{2} = 0$$

$$\text{La ec. Jeans queda entonces: } \frac{d}{dr}(\rho \overline{v_r^2}) + \rho \frac{d\Phi}{dr} = 0$$

$$= \frac{d}{dr}(\rho \sigma_r^2) = -\rho \frac{d\Phi}{dr} \rightarrow \frac{d}{dr}(\rho \sigma^2) = \rho \frac{d\Phi}{dr}$$

La ecuación se asemeja a la ecuación de equilibrio hidrostático donde $\rho \sigma^2$ da una presión asociable con el tensor de estrés. Este permite que el sistema sea no colisional

2) Considere un sistema con simetría axial en equilibrio estacionario en el que el tensor de dispersión de velocidades es isotrópico. Demuestre que para ese sistema la velocidad circular media (cuadrática) tiene dos contribuciones: Una asociada a la estructura del potencial y otra asociada a la contribución de la dispersión de velocidades.

(Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)

Ec. Jeans en coord. cilíndricas:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\cancel{\rho \sqrt{v_r}}) + \frac{\partial}{\partial R} (\rho \sqrt{v_r^2}) + \frac{\partial}{\partial z} (\cancel{\rho \sqrt{v_r} \sqrt{v_z}}) + \rho \left(\frac{\sqrt{v_r^2} - \sqrt{v_\phi^2}}{R} + \frac{\partial \phi}{\partial R} \right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\cancel{\rho \sqrt{v_\phi}}) + \frac{\partial}{\partial R} (\cancel{\rho \sqrt{v_r} \sqrt{v_\phi}}) + \frac{\partial}{\partial z} (\cancel{\rho \sqrt{v_\phi} \sqrt{v_z}}) + \frac{2\rho}{R} (\cancel{\sqrt{v_r} \sqrt{v_\phi}}) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\cancel{\rho \sqrt{v_z}}) + \frac{\partial}{\partial R} (\cancel{\rho \sqrt{v_r} \sqrt{v_z}}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho \sqrt{v_z^2}) + \rho \frac{\sqrt{v_r} \sqrt{v_z}}{R} + \rho \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0$$

- Dado el equilibrio estacionario $\frac{\partial}{\partial t} \rho \sqrt{v_r} = \frac{\partial}{\partial t} \rho \sqrt{v_\phi} = \frac{\partial}{\partial t} \rho \sqrt{v_z} = 0$
- Dado el tensor de velocidades isotrópico los términos cruzados se cancelan y se tiene: $\sigma^2 = \sigma_r^2 = \sigma_\phi^2 = \sigma_z^2$

Entonces: $\frac{\partial}{\partial z} (\rho \sqrt{v_z^2}) = 0$

$$\frac{\partial}{\partial R} (\rho \sqrt{v_r^2}) + \rho \left(\frac{\sqrt{v_r^2} - \sqrt{v_\phi^2}}{R} + \frac{\partial \phi}{\partial R} \right) = 0$$

Pero $\sigma^2 = \sigma_\phi^2 = \sqrt{v_\phi^2} - \sqrt{v_r^2} \rightarrow \sqrt{v_\phi^2} = \sigma^2 + \sqrt{v_r^2}$ con $\sqrt{v_\phi^2} \neq 0$ debido a las velocidades circulares de las partículas

$\rightarrow$ las velocidades medias en z y R deben ser cero debido al equilibrio estacionario

$$\sqrt{v_r^2} = \sqrt{v_z^2} = 0 \rightarrow \sigma^2 = \sqrt{v_z^2} = \sqrt{v_r^2}$$

Reemplazando lo anterior

$$\frac{\partial}{\partial z} (\rho \sigma^2) + \rho \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial R} (\rho \sigma^2) + \rho \left(\frac{\sigma^2 - \sigma^2 - \sqrt{v_\phi^2}}{R} + \frac{\partial \phi}{\partial R} \right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z} (\rho \sigma^2) + \rho \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial R} (\rho \sigma^2) + \rho \left(\frac{-\sqrt{v_\phi^2}}{R} + \frac{\partial \phi}{\partial R} \right) = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial R} (\rho \sigma^2) + \frac{\rho}{R} \sqrt{v_\phi^2} + \rho \frac{\partial \phi}{\partial R} = 0 \rightarrow -\frac{\rho}{R} \sqrt{v_\phi^2} = -\rho \frac{\partial \phi}{\partial R} - \frac{\partial}{\partial R} (\rho \sigma^2)$$

$$\rightarrow \sqrt{v_\phi^2} = R \frac{\partial \phi}{\partial R} + \frac{R}{\rho} \frac{\partial}{\partial R} (\rho \sigma^2)$$

estructura del potencial

dispersión de velocidades

Las partículas del sistema se mueven con diferentes velocidades circulares debido al término de presión asociado

3) Se define el movimiento de deriva en un disco estelar como $v_d \equiv v_c - \overline{v_\phi}$. Utilice las ecuaciones de Jeans para mostrar que en un sistema estacionario que tiene simetría axial, con densidad de masa $\rho(R, z) = \Sigma(R)\lambda(z)$ que

$$v_d \sim \frac{\overline{v_R^2}}{2v_c} \left(\frac{\sigma_\phi^2}{\overline{v_R^2}} - 1 - \frac{\partial(\Sigma(R)\overline{v_R^2})}{\partial \ln R} - \frac{R}{\overline{v_R^2}} \frac{\partial(\overline{v_R v_z})}{\partial z} \right) \quad (1)$$

Donde en un último paso se ha hecho uso de la aproximación $v_d(2v_c - v_d) \sim 2v_c v_d$. (Justifique claramente cada aproximación o simplificación que use.)

Debido al sistema de simetría axial

$$\frac{\partial}{\partial R} (\rho \overline{v_R^2}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho \overline{v_R v_z}) + \rho \left(\frac{\overline{v_R^2} - \overline{v_\phi^2}}{R} + \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right) = 0$$

Con $\frac{\partial}{\partial t} (\rho \overline{v_R^2}) = 0$ dado el equilibrio estacionario

* En $z=0$ $\frac{\partial \rho}{\partial z} = 0$ por simetría ya que $\rho = \rho(r)$

$$\frac{\partial}{\partial R} (\rho \overline{v_R^2}) + \rho \frac{\partial}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) + \rho \left(\frac{\overline{v_R^2} - \overline{v_\phi^2}}{R} + \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right) = 0$$

x R/ρ :

$$\frac{R}{\rho} \frac{\partial}{\partial R} (\rho \overline{v_R^2}) + R \frac{\partial}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) + \overline{v_R^2} - \overline{v_\phi^2} + \underbrace{R \frac{\partial \Phi}{\partial R}}_{V_c^2} = 0 \quad ; \quad \sigma_\phi^2 = \overline{v_\phi^2} - \overline{v_\phi}^2 = \sigma_\phi^2$$

$$\overline{v_\phi^2} = \sigma_\phi^2 + \overline{v_\phi}^2$$

$$\rightarrow \frac{R}{\rho} \frac{\partial}{\partial R} (\rho \overline{v_R^2}) + R \frac{\partial}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) + \overline{v_R^2} - \sigma_\phi^2 - \overline{v_\phi}^2 + V_c^2 = 0$$

$$\rightarrow \frac{R}{\rho} \frac{\partial}{\partial R} (\rho \overline{v_R^2}) + R \frac{\partial}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) + \overline{v_R^2} - \sigma_\phi^2 = \overline{v_\phi}^2 - V_c^2$$

$$\neq \overline{v_\phi}^2 - V_c^2 = (\overline{v_\phi} - V_c)(\overline{v_\phi} + V_c)$$

$$= V_d (2V_c - V_d)$$

$$\rightarrow \frac{R}{\rho} \frac{\partial}{\partial R} (\rho \overline{v_R^2}) + R \frac{\partial}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) + \overline{v_R^2} - \sigma_\phi^2 = -V_d (2V_c - V_d) \quad V_c = 2V_c V_d \quad ; \quad \rho = \Sigma(R) \lambda(z)$$

$$V_d = \frac{1}{2V_c} \left[\sigma_\phi^2 - \frac{R \lambda(z)}{\Sigma(R) \lambda(z)} \frac{\partial}{\partial R} (\Sigma(R) \overline{v_R^2}) - R \frac{\partial}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) - \overline{v_R^2} \right]$$

$$V_d = \frac{\overline{v_R^2}}{2V_c} \left[\frac{\sigma_\phi^2}{\overline{v_R^2}} - \frac{R}{\overline{v_R^2} \Sigma(R)} \frac{\partial}{\partial R} (\Sigma(R) \overline{v_R^2}) - \frac{R}{\partial z} (\overline{v_R v_z}) - 1 \right]$$

?

1) Para algunos propositos prácticos, definamos la masa virial de un halo de materia oscura como la masa encerrada en una esfera de radio R_{200} que tiene una densidad media igual a $200\rho_{crit}(z)$ a un redshift z . Asumiendo que el halo de materia oscura sigue un perfil de densidad isotermico de la forma

$$\rho(r) = \frac{V_c^2}{4\pi G r^2} \quad (1)$$

muestre que

$$R_{200} = \frac{V_c}{10H(z)}; \quad M_{200} = \frac{V_c^2 R_{200}}{G} = \frac{V_c^3}{10GH(z)} \quad (2)$$

Donde $H(z)$ es el parámetro de Hubble (como una función del redshift z , que se obtiene de las ecuaciones de Friedmann) y $\rho_{crit}(z)$ es la densidad critica el universo como función de z . Como se puede interpretar la evolucion en redshift de estas cantidades?

Asumiendo un perfil de masa isométrico, la densidad está dada por:

$$\rho(r) = \frac{v_c^2}{4\pi G r^2}$$

$$r = R_{200} \rightarrow \rho(R_{200}) = \frac{v_c^2}{4\pi G (R_{200})^2} \rightarrow (R_{200})^2 = \frac{v_c^2}{4\pi G \rho(R_{200})}$$

Pero además se sabe que $\rho(R_{200}) = 200 \rho_{crit}(z)$ donde $\rho_{crit} = \frac{3H^2(z)}{8\pi G}$

$$\rightarrow \rho(R_{200}) = 200 \frac{3H^2(z)}{8\pi G} ; \text{reemplazando}$$

$$(R_{200})^2 = \frac{v_c^2}{4\pi G \cdot 200 \frac{3H^2(z)}{8\pi G}} = \frac{v_c^2}{300 H^2(z)} \rightarrow R_{200} = \frac{v_c}{\sqrt{300} H(z)}$$

Por otro lado, sabiendo que en general $\rho = M/V$, entonces

$$\rho(R_{200}) = \frac{M_{200}}{\frac{4}{3}\pi R_{200}^3} = \frac{v_c^2}{4\pi G (R_{200})^2}$$

$$\rightarrow M_{200} = \frac{v_c^2 R_{200}}{3G} , \text{reemplazando el valor obtenido de } R_{200}:$$

$$M_{200} = \left(\frac{v_c}{\sqrt{300} H(z)} \right) \frac{v_c^2}{3G} = \frac{v_c^3}{3\sqrt{300} G H(z)}$$

Se observa como ambas cantidades son inversamente proporcionales al redshift, por tanto halos de materia oscura con baja masa son formados a alto redshift y tendrán también radios menores

2) a) La fricción dinámica que actúa sobre una galaxia satélite o cúmulo globular de masa M que orbita una galaxia mas grande a una velocidad v_M está descrita por

$$f_d \approx C \frac{G^2 M^2 \rho}{v_M^2} \quad (3)$$

donde ρ es la densidad de masa asociada a la galaxia host. Considerando que la fricción dinámica actúa perpendicular a la posición radial de la galaxia satélite con respecto al centro de la galaxia host, muestre que el tiempo que tarda la galaxia o cúmulo globular en espiralar hacia el centro de la galaxia host es

$$t_c = \frac{2\pi v_M r_i^2}{CGM} \quad (4)$$

donde r_i es el radio inicial desde el cual empezó a caer el objeto sobre la galaxia host.

b) Como se pueden interpretar estos resultados para el caso de la evolución de los cúmulos globulares y galaxias satélites en nuestra Vía Láctea?

$$f_d \approx c \frac{G^2 M^2 \rho}{V_m^2}$$

Con un perfil de masa isotérmica:

$$\rho = \frac{V_m^2}{4\pi G r^2} \rightarrow f_d = c \frac{G^2 M^2}{V_m^2} \left(\frac{V_m^2}{4\pi G r^2} \right) = c \frac{G M^2}{4\pi r^2}$$

Sabemos además que $|\vec{L}| = |\vec{r} \times \vec{v}| = M r V_m$ y:

$$\frac{dL}{dt} = M V_m \frac{dr}{dt}$$

Pero como la fricción dinámica actúa perpendicular a la posición radial de la galaxia satélite, el torque inducido es:

$$\frac{dL}{dt} = -f_d \cdot r = -\left(c \frac{G M^2}{4\pi r^2} \right) r = -c \frac{G M^2}{4\pi r}$$

Igualando:

$$M V_m \frac{dr}{dt} = -c \frac{G M^2}{4\pi r} \rightarrow \frac{dr}{dt} = -c \frac{G M}{4\pi r V_m} \rightarrow r dr = -c \frac{G M}{4\pi V_m} dt$$

Integrando entre el radio inicial y cero donde el tiempo corresponde a t_c .

$$\int_{r_i}^0 r dr = \int_0^{t_c} -c \frac{G M}{4\pi V_m} dt \rightarrow -\frac{r_i^2}{2} = -\frac{c G M}{4\pi V_m} t_c \rightarrow t_c = \frac{4\pi V_m r_i^2}{2 c G M}$$

$$\underline{t_c = \frac{2\pi V_m r_i^2}{c G M}}$$

b) en el caso de las galaxias satélites y cúmulos globulares no hay gran velocidad de rotación y masa, por lo que t_c tiende a ser muy grande